Fundamentos de Mecánica – Taller (14)

Sesión 1: Presentación del Curso, Unidades y Vectores

Miguel Andrés Perdomo Gutiérrez

Auxiliar Docente — M.Sc. en Ciencias – Física
Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá

28 de agosto de 2026





Información General

Docente:

- Miguel Andrés Perdomo G.
- mperdomog@unal.edu.co

Horario y Lugar:

- Viernes 09:00–11:00
- Edificio 401, Salón 202

Atención a Estudiantes:

- Cita previa por correo electrónico
- Of. 2056 (G. Física Nuclear, Ed. Ancízar)

Equipos de Trabajo:

- Grupos fijos de **4 integrantes**.



Objetivos del Taller



Práctica



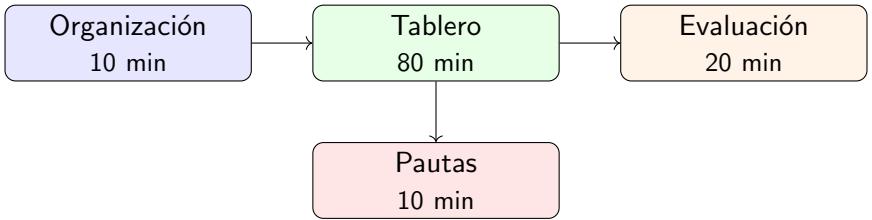
Colaboración



Argumentación

Afianzar conceptos mediante resolución de problemas, trabajo en equipo y sustentación en tablero.

Estructura de la Sesión



Evaluación (sugerencia)

50 %
Trabajo en Equipo

- Sustentación en tablero
- Memoria escrita

50 %
Evaluación Individual

- Quices quincenales
- Conceptos clave

Preparación previa indispensable.

Bibliografía

1. H. Young, H.D. Young, and R.A. Freedman, *University Physics with Modern Physics*, 15th ed., Pearson, 2019.
2. P. A. Tipler and G. Mosca, *Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics*, 6th ed., W. H. Freeman and Company, 2020.
3. R. A. Serway and J. W. Jewett, *Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics*, 10th ed., Brooks Cole / Cengage Learning, 2019.

Canal Digital del Curso

El seguimiento del cronograma, guías de taller y material complementario estará disponible a través de la plataforma Google Classroom.

¿Alguien ha jugado canicas?



¿Cómo se mide para eliminar al rival?

- **Medir** = comparar una magnitud desconocida con un patrón de referencia.
- Ese patrón lo define el **SI**.

El Metro

Definición original (1791)

Una diezmillonésima parte del cuadrante del meridiano terrestre.

Prototipo:

- Barra de platino-iridio
- Museo de Sevres, París

Definición actual (1983):

- Distancia que recorre la luz en $1/299\,792\,458$ s

Prefijos y Notación Científica

Prefijos comunes:

Prefijo	Factor
pico (p)	10^{-12}
nano (n)	10^{-9}
micro (μ)	10^{-6}
mili (m)	10^{-3}
centi (c)	10^{-2}
kilo (k)	10^{3}
mega (M)	10^{6}
giga (G)	10^{9}

Ejemplos:

- Radio del H: $0{,}529 \times 10^{-10}$ m = 0.529 Å
- Radio del protón: $0{,}84 \times 10^{-15}$ m = 0.84 fm
- Distancia Tierra-Sol: $1{,}5 \times 10^{11}$ m

Magnitudes Físicas

Fundamentales (7):

- Longitud (m)
- Masa (kg)
- Tiempo (s)
- Corriente (A)
- Temperatura (K)
- Cantidad de sustancia (mol)
- Intensidad luminosa (cd)

Derivadas:

- Velocidad: m/s
- Aceleración: $\mathrm{m/s^2}$
- Fuerza: $\mathrm{kg{\cdot}m/s^2} = \mathrm{N}$
- **Energía:** $\mathrm{kg{\cdot}m^2/s^2} = \mathrm{J}$

Análisis Dimensional

$E = \frac{1}{2}mv^2$ ✓

Vectores vs Escalares

Escalares:

- Magnitud + unidad
- No dependen de orientación

Ejemplos: temperatura, masa, rapidez

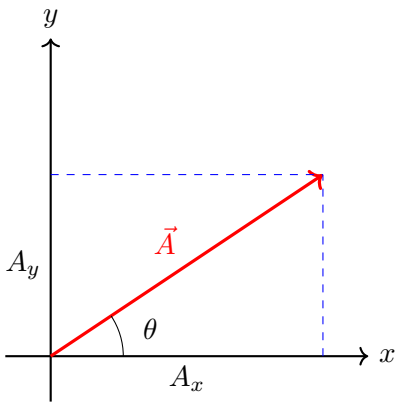
Vectores:

- Magnitud + dirección + sentido
- Dependen de la orientación en el espacio

Ejemplos: velocidad, fuerza, campo eléctrico

¿Por qué la temperatura no es un vector?

Representación de Vectores

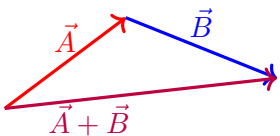


Formas de escribir:

- $\vec{A} = (A_x, A_y)$
- $\vec{A} = A_x\hat{i} + A_y\hat{j}$
- $\vec{A} = |\vec{A}|(\cos\theta\,\hat{i} + \sin\theta\,\hat{j})$

Ejemplo: $\vec{A} = 3\hat{i} + 2\hat{j}$

Suma de Vectores



Gráficamente:

- Regla del paralelogramo
- Método cabeza-cola

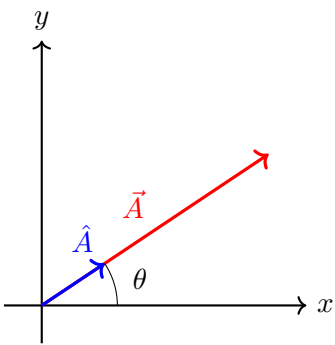
Analíticamente:

$$\vec{A}+\vec{B}=(A_x+B_x)\hat{i}+(A_y+B_y)\hat{j}$$

Ejemplo

$\vec{A}=3\hat{i}+2\hat{j}$, $\vec{B}=1\hat{i}+4\hat{j} \rightarrow \vec{A}+\vec{B}=4\hat{i}+6\hat{j}$

Vector Unitario y Dirección



Vector Unitario:

$$\hat{A} = \frac{\vec{A}}{|\vec{A}|}$$

- Magnitud $= 1$
- Misma dirección y sentido que $\vec{A}$

Producto Punto (Escalar)

Definición algebraica:

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = A_x B_x + A_y B_y$$

Definición geométrica:

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = |\vec{A}||\vec{B}| \cos\theta$$

Propiedades:

- Resultado: escalar
- $\hat{i} \cdot \hat{i} = 1$
- $\hat{i} \cdot \hat{j} = 0$
- Si $\theta = 90^\circ \rightarrow$ producto $= 0$

Ejemplo

$\vec{A} = 3\hat{i} + 2\hat{j}$, $\vec{B} = 1\hat{i} + 4\hat{j} \rightarrow \vec{A} \cdot \vec{B} = 3 \cdot 1 + 2 \cdot 4 = 11$

Producto Vectorial (Cruz)

Definición:

$$\vec{A} \times \vec{B} = |\vec{A}||\vec{B}| \sin\theta \, \hat{n}$$

Resultado: vector

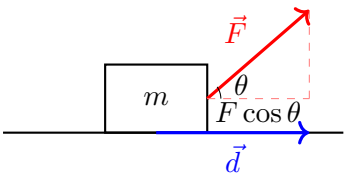
$\hat{n}$ = perpendicular al plano

Propiedades:

- No conmutativo
- $\hat{i} \times \hat{j} = \hat{k}$
- $\hat{j} \times \hat{i} = -\hat{k}$
- Si $\theta = 0° \rightarrow$ producto $= 0$

Veremos más adelante...

Ejemplo: Trabajo con una Caja



Trabajo:

$$W = \vec{F} \cdot \vec{d}$$

$$W = Fd\cos\theta$$

- El trabajo mide la energía transferida a un objeto mediante una fuerza.
- Solo la componente horizontal de $\vec{F}$ realiza trabajo.
- La componente vertical ($F\sin\theta$) no aporta porque es perpendicular al movimiento.

¿Preguntas o Comentarios?

Éxitos en el semestre 2026-2.

mperdomog@unal.edu.co
Edificio 401 – Salón 202